TP RÉCAPITULATIF – ELOQUENT ORM

ENONCÉ

Vous travaillez pour une chaîne d'hôtels **"SUNSET HOTELS"**. Vous devez développer une application de gestion des chambres et des agents.

L'application doit gérer :

- **Catégories** de chambres (Single, Double, Suite)
- **Chambres** avec leurs caractéristiques
- **Agents** qui gèrent les chambres

STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

Table categories

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	clé primaire, auto-increment
nom	VARCHAR(50)	not null
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

Table chambres

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	clé primaire, auto-increment
numero	VARCHAR(10)	unique, not null
prix	DECIMAL(10,2)	not null
capacite	INT	not null
categorie_id	INT	clé étrangère vers categories(id)
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

Table agents

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	clé primaire, auto-increment
nom	VARCHAR(100)	not null
email	VARCHAR(100)	unique, not null
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

Table agent_chambre (table pivot)

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	clé primaire, auto-increment
agent_id	INT	clé étrangère vers agents(id)
chambre_id	INT	clé étrangère vers chambres(id)
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

RELATIONS

- Une **catégorie** a plusieurs **chambres** (hasMany)
- Une **chambre** appartient à une **catégorie** (belongsTo)
- Un **agent** peut gérer plusieurs **chambres** (belongsToMany)
- Une **chambre** peut être gérée par plusieurs **agents** (belongsToMany)

TRAVAIL À FAIRE

PARTIE 1 : CRÉATION DES MODÈLES

Question 1
Écrire les commandes Artisan pour créer les modèles suivants :

- Categorie
- Chambre
- Agent

Question 2
Pour chaque modèle, indiquer le dossier où ils sont créés.

Question 3
Écrire la commande pour créer un modèle Categorie avec sa migration.

PARTIE 2 : MIGRATIONS

Question 4
Écrire le code complet de la migration pour la table categories.

Question 5
Écrire le code complet de la migration pour la table chambres avec la clé étrangère.

Question 6
Écrire le code complet de la migration pour la table agents.

Question 7
Écrire le code complet de la migration pour la table pivot agent_chambre.

Question 8
Écrire la commande pour exécuter toutes les migrations.

PARTIE 3 : MODÈLES ELOQUENT

Question 9
Écrire le code complet du modèle Categorie avec :

- Le namespace
- L'utilisation de la classe Model
- La propriété $fillable

Question 10
Écrire le code complet du modèle Chambre avec :

- Le namespace
- L'utilisation de la classe Model
- La propriété $fillable

Question 11
Écrire le code complet du modèle Agent avec :

- Le namespace
- L'utilisation de la classe Model
- La propriété $fillable

PARTIE 4 : MASS ASSIGNMENT

Question 12
Expliquer le problème de sécurité avec Product::create($request->all()).

Question 13
Dans le modèle Chambre, écrire la propriété $fillable pour autoriser les champs
: numero, prix, capacite, categorie_id.

Question 14
Dans le modèle Agent, écrire la propriété $guarded pour interdire les champs : id, created_at, updated_at.

PARTIE 5 : CRUD AVEC ELOQUENT

Question 15
Écrire le code pour :

- Récupérer toutes les catégories avec all()
- Récupérer une chambre par son ID avec find()
- Récupérer les chambres dont le prix > 1000 avec where()

Question 16
Écrire le code pour créer une nouvelle catégorie avec la méthode create().

Question 17
Écrire le code pour créer une nouvelle chambre avec les méthodes new et save().

Question 18
Écrire le code pour mettre à jour le prix d'une chambre avec find() et save().

Question 19
Écrire le code pour mettre à jour une chambre avec la méthode update().

Question 20
Écrire le code pour supprimer une chambre avec find() et delete().

Question 21
Écrire le code pour supprimer une chambre avec la méthode destroy().

PARTIE 6 : COMPARAISON QUERY BUILDER VS ELOQUENT

Question 22
Compléter le tableau suivant :

Opération	Query Builder	Eloquent
Tous les enregistrements	DB::table('chambres')->get()	
Par ID		Chambre::find(1)
Avec condition (prix > 1000)		
Insérer		Chambre::create([...])
Mettre à jour		$chambre->update([...])
Supprimer	DB::table('chambres')->where('id',1)->delete()	

Question 23
Donner 3 avantages d'Eloquent par rapport au Query Builder.

PARTIE 7 : RELATIONS ELOQUENT

Question 24
Dans le modèle Categorie, écrire la méthode chambres() qui définit la relation hasMany.

Question 25
Dans le modèle Chambre, écrire la méthode categorie() qui définit la relation belongsTo.

Question 26
Dans le modèle Agent, écrire la méthode chambres() qui définit la relation belongsToMany.

Question 27
Dans le modèle Chambre, écrire la méthode agents() qui définit la relation belongsToMany.

Question 28
Écrire le code pour récupérer une catégorie avec ID 1 et afficher toutes ses chambres.

Question 29
Écrire le code pour récupérer une chambre avec ID 1 et afficher le nom de sa catégorie.

Question 30
Écrire le code pour récupérer un agent avec ID 1 et afficher toutes les chambres qu'il gère.

PARTIE 8 : COLLECTIONS

Question 31
Écrire le code pour récupérer toutes les chambres et afficher leur nombre avec count().

Question 32
À partir de la collection de toutes les chambres, utiliser filter() pour garder uniquement les chambres avec capacité >= 3.

Question 33
À partir de la collection, utiliser first() pour trouver la première chambre avec prix > 2000.

Question 34
À partir de la collection, utiliser pluck() pour extraire uniquement les numéros de chambre.

PARTIE 9 : ACCESSORS

Question 35
Dans le modèle Chambre, créer un accessor getPrixFormateAttribute() qui retourne le prix avec le symbole DH.

Question 36
Dans le modèle Agent, créer un accessor getNomMajusculeAttribute() qui retourne le nom en majuscules.

Question 37
Expliquer à quel moment un accessor est exécuté.

PARTIE 10 : MUTATORS

Question 38
Dans le modèle Chambre, créer un mutator setNumeroAttribute() qui met le numéro en majuscules avant enregistrement.

Question 39
Dans le modèle Agent, créer un mutator setEmailAttribute() qui met l'email en minuscules avant enregistrement.

Question 40
Expliquer à quel moment un mutator est exécuté.

PARTIE 11 : SÉRIALISATION

Question 41
Écrire le code pour récupérer toutes les chambres et les convertir en JSON avec toJson().

Question 42
Écrire le code pour récupérer toutes les chambres et les convertir en tableau avec toArray().

Question 43
Dans le modèle Agent, ajouter la propriété $hidden pour cacher les champs created_at et updated_at dans la conversion JSON.

Question 44
Créer une route /api/chambres qui retourne la liste des chambres au format JSON.